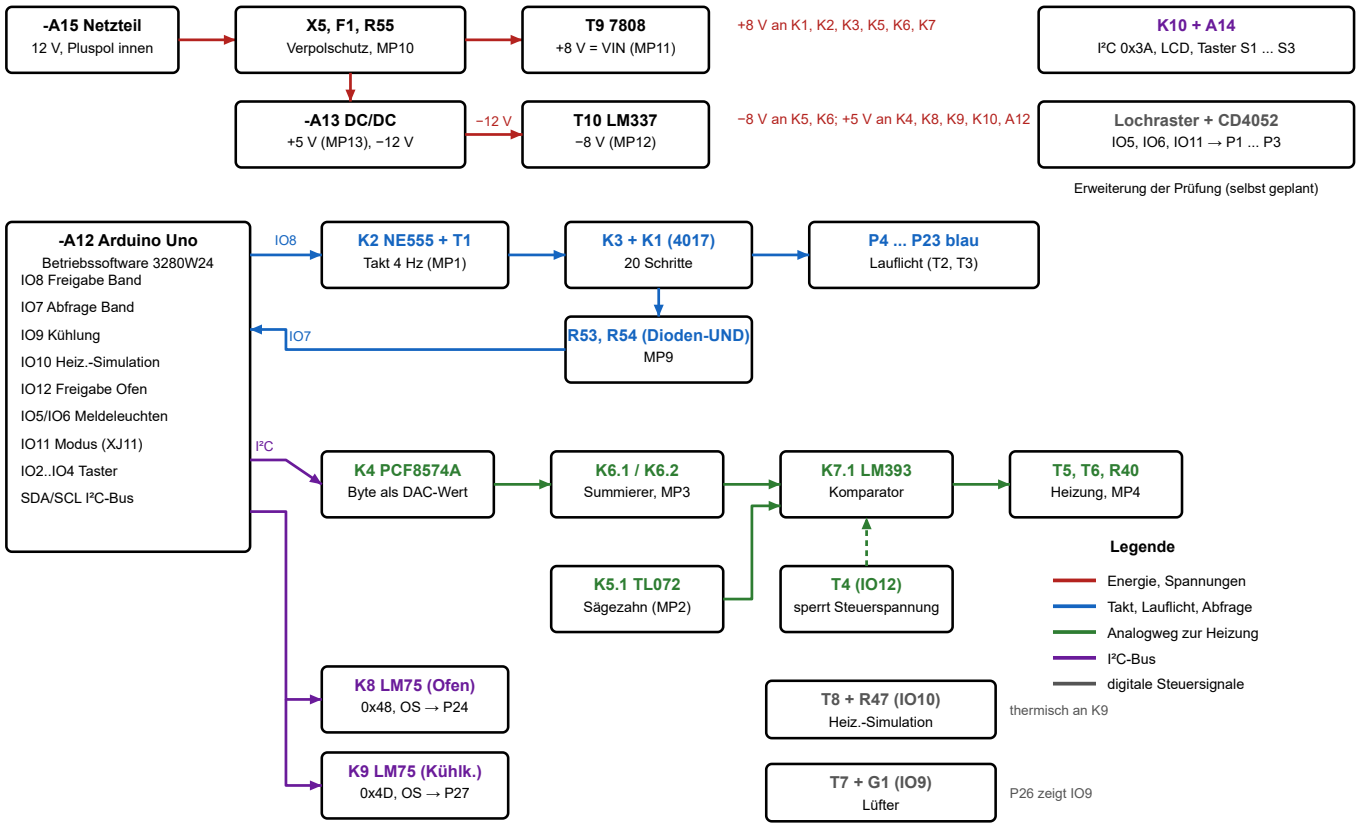
# Arbeitsblatt W-2024 · Blatt 7: Fehlersuche an der Backstraße

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 19 Note: _____

**Zeit:** 35 min · **Hilfsmittel:** Taschenrechner, Tabellenbuch · **Rechenweg immer angeben** (Formel → eingesetzt → Ergebnis mit Einheit).

## Aufgabe 1: Fehlerbilder — 19 Punkte




Die IO-Leitungen vom Arduino zu T4, T7, T8, K10 und zum Lochraster sind nur als Beschriftung gezeigt.

**a)** Benenne die gezeigte Darstellung. **1 P.**

**b)** Fehlersuche 1: Nach „Check I2C: 0x3C“ meldet das Gerät EI2C und „Stop Booting“. Nenne die wahrscheinliche Ursache, zwei Messungen/Prüfungen und die Behebung. **3 P.**

**c)** Fehlersuche 2: Nach 10 s erscheint ECON. Gib die Pegel an, die du an IO8, MP1, Pin 4 des NE555 und MP9 erwartest, und nenne zwei mögliche Ursachen. **3 P.**

**d)** Fehlersuche 3: Die Heizung wird beim Test nicht warm (ETH1). Nenne drei mögliche Ursachen in sinnvoller Prüfreihenfolge. **3 P.**

**e)** Fehlersuche 4: Der K8-Test ist in Ordnung, beim K9-Test erscheint ETH2. Warum ist XJ8 ein naheliegender Fehler? **2 P.**

**f)** Fehlersuche 5: Das Lauflicht läuft, aber nur die LEDs P4 bis P13 leuchten, und nach 10 s kommt ECON. Welche Bauteile kommen in Frage? **3 P.**

**g)** Fehlersuche 6: Die blaue LED P26 leuchtet bei „Lüfter an“, aber der Lüfter dreht nicht. Nenne zwei Ursachen und eine Messung. **2 P.**

**h)** Fehlersuche 7: MP10 = 11,5 V, MP11 = 8,0 V, aber an VIN (z. B. an K3, Pin 16) liegt nichts. Was ist zu prüfen? **2 P.**

Passende Pool-Fragen zum Üben: W2024P-N15, W2024P-N16, W2024P-N18

Gesamtpunkte: **19**

**Notenschlüssel (IHK)**

| **Note** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prozent** | 100 – 92 % | unter 92 – 81 % | unter 81 – 67 % | unter 67 – 50 % | unter 50 – 30 % | unter 30 % |
| **Punkte (von 19)** | 18 – 19 | 16 – 17 | 13 – 15 | 10 – 12 | 6 – 9 | 0 – 5 |